

- 1.a) Écrire la relation fondamentale de la dynamique (1) pour un électron.
- b) Rappeler la définition du vecteur polarisation $\vec{P}$ du milieu et en déduire une relation vectorielle (2) entre $\vec{P}$ et $\vec{E}$ en régime forcé de pulsation ω .
2. A l'aide de $\omega_p = \sqrt{Ne^2/\epsilon_0 m}$ (pulsation plasma), définir χ_i , la susceptibilité isotrope en l'absence de champ ($\vec{B}_a = \vec{0}$).
- A l'aide de $\omega_c = eB_a/m$ (pulsation cyclotron), on définit par ailleurs $\eta = \frac{\omega_c \cdot \omega}{\omega_0^2 - \omega^2}$, un coefficient sans dimension lié à B_a et donc traduisant l'anisotropie.

- a) Reprendre, avec ces notations, la relation (2) en l'écrivant sous forme matricielle (3). L'inverser pour obtenir une relation du type $\vec{P} = \epsilon_0 [\chi] \vec{E}$ (4) dans laquelle $[\chi]$ est la matrice susceptibilité. Exprimer ses éléments en fonction de χ_i et η .
- b) En déduire la matrice permittivité relative définie par $\vec{D} = \epsilon_0 [\epsilon_r] \vec{E}$ (5), et l'écrire sous la forme

$$[\epsilon_r] = \begin{pmatrix} 1 + \chi & -i\alpha & 0 \\ i\alpha & 1 + \chi & 0 \\ 0 & 0 & 1 + \chi_i \end{pmatrix}$$

en exprimant χ et α en fonction de χ_i et η .

Commentaires : * cas $\vec{B}_a = \vec{0}$
 * structure de la matrice pour $B_a \neq 0$

- c) Montrer que le champ $\vec{E}$ reste transversal.

3. On cherche un champ électrique sous la forme $\vec{E} = \exp i\omega(t - nz/c) \begin{vmatrix} E_x \\ E_y \\ 0 \end{vmatrix}$

- a) A partir des équations de Maxwell et de la relation (5), trouver la relation vérifiée par le champ $\vec{E}$.
- b) A quelle grandeur physique s'identifient les valeurs propres de la matrice $[\epsilon_r]$? Quelle est leur expression en fonction de χ et α ? Quel est l'état de polarisation des champs propres $\vec{E}$ associés ?
4. Comme pour le quartz (où le pouvoir rotatoire est naturel), la direction du plan de polarisation d'une OPPM polarisée rectilignement tourne d'un angle θ à la traversée du verre donné par (voir exercice 4.4 § 2)

$$\theta = \frac{\omega(n_d - n_g)e}{2c}$$

où n_d et n_g (notation évidente) sont les indices optiques concernés.

On cherche à donner une expression simplifiée de θ compte tenu des valeurs numériques.

Calculer :

- * ω pour le jaune du sodium ($\lambda \simeq 0,6 \mu\text{m}$) ;
- * ω_0 , sachant que le verre absorbe dans l'ultraviolet proche correspondant à $\lambda_0 \simeq 0,18 \mu\text{m}$;
- * ω_c pour $B_a = 1 \text{ T}$;
- * ω_p pour $N = 6.10^{28} \text{ e}^-/\text{m}^3$.

En déduire une expression approchée de $n_d - n_g$ et de $k = \theta/B_a \cdot e$. Ordre de grandeur.

1.a) $m \frac{d^2 \vec{r}}{dt^2} = -m\omega_0^2 \vec{r} - e(\vec{E} + \frac{d\vec{r}}{dt} \wedge \vec{B}_a)$ (1)

en ayant traduit toutes les hypothèses de l'énoncé.

- b) Le moment dipolaire (orienté du $-$ vers le $+$) acquis par cette perturbation est $\vec{p} = -e\vec{r}$ pour un électron, ce qui correspond à une polarisation $\vec{P} = N\vec{p} = -Ne\vec{r}$, où N est le nombre d'électrons par unité de volume concernés.

En régime forcé de pulsation ω imposé par $\vec{E}$, la recherche d'une solution en régime stationnaire où $\vec{r}$ et $\vec{P}$ sont également en $e^{i\omega t}$, conduit par (1) à :

$$m(\omega_0^2 - \omega^2)\vec{r} = -e\vec{E} - ei\omega\vec{r} \wedge \vec{B}_a$$

soit $m(\omega_0^2 - \omega^2)\vec{P} = Ne^2\vec{E} - i\omega eB_a\vec{P} \wedge \vec{u}_z$ (2)

- 2.a) Avec $B_a = 0$, la relation (2) s'écrit $\vec{P} = \epsilon_0 \frac{\omega_p^2}{\omega_0^2 - \omega^2} \vec{E}$ du type $\vec{P} = \epsilon_0 \chi_i \vec{E}$;

La susceptibilité isotrope est

$$\chi_i = \frac{\omega_p^2}{\omega_0^2 - \omega^2}$$

La relation (2) s'écrit en y introduisant $\eta = \frac{(eB_a/m)\omega}{\omega_0^2 - \omega^2}$

$$\epsilon_0 \chi_i \vec{E} = \vec{P} + i\eta \vec{P} \wedge \vec{u}_z \quad (2')$$

ou aussi
$$\epsilon_0 \chi_i \vec{E} = \begin{pmatrix} 1 & i\eta & 0 \\ -i\eta & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \vec{P} \quad (3)$$

Cette matrice de déterminant $1 - \eta^2 (\neq 0)$ s'inverse facilement d'où

$$\vec{P} = \frac{\varepsilon_0 \chi_i}{1 - \eta^2} \begin{pmatrix} 1 & -i\eta & 0 \\ i\eta & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 - \eta^2 \end{pmatrix} \vec{E}$$

en posant

$$\chi = \chi_i / (1 - \eta^2)$$

et

$$\alpha = \chi\eta = \chi_i \eta / (1 - \eta^2)$$

cette relation devient

$$\vec{P} = \varepsilon_0 \begin{pmatrix} \chi & -i\alpha & 0 \\ i\alpha & \chi & 0 \\ 0 & 0 & \chi_i \end{pmatrix} \vec{E} \quad (4)$$

b) $\vec{D} = \varepsilon_0 \vec{E} + \vec{P} = \varepsilon_0 [\varepsilon_r] \vec{E}$, relation (5), d'où la matrice permittivité relative

$$[\varepsilon_r] = [Id] + [\chi] = \begin{pmatrix} 1 + \chi & -i\alpha & 0 \\ i\alpha & 1 + \chi & 0 \\ 0 & 0 & 1 + \chi_i \end{pmatrix} \text{ avec } \chi = \frac{\chi_i}{1 - \eta^2} \text{ et } \alpha = \frac{\chi_i \eta}{1 - \eta^2}$$

Commentaires :

* dans le cas $B_a = 0$, $\eta = 0$ d'où $\alpha = 0$ et $\chi = \chi_i$, d'où $\vec{D} = \varepsilon_0(1 + \chi_i)\vec{E}$; le milieu est isotrope ; comme prévu, c'est donc bien l'introduction du champ $\vec{B}_a$, qui à travers l'anisotropie ainsi créée, est responsable de l'activité optique du milieu.

* on peut écrire $[\varepsilon_r] = \begin{pmatrix} 1 + \chi & 0 & 0 \\ 0 & 1 + \chi & 0 \\ 0 & 0 & 1 + \chi_i \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & -i\alpha & 0 \\ i\alpha & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$

La première matrice est diagonale avec Oz comme sous-espace propre de dimension un, et Oxy comme sous-espace propre de dimension deux (milieu uniaxe, l'axe étant celui du champ $\vec{B}_a$). La deuxième matrice (qui s'annule pour $B_a = 0$), contient le coefficient α responsable de l'activité du milieu.

A noter que ses termes non diagonaux proviennent du produit vectoriel $i\eta \vec{P} \wedge \vec{u}_z$ de l'équation (2'). Or à un produit vectoriel correspond généralement un tenseur antisymétrique (voir les torseurs en mécanique). Cependant l'interprétation $\varepsilon_r^{12} = -\varepsilon_r^{21}$ n'est pas bonne car ici, en régime harmonique (convention $e^{i\omega t}$), les éléments de la matrice sont définis sur $\mathbb{C}$, et il faut considérer que $\varepsilon_r^{12} = \varepsilon_r^{21*}$ (complexe conjugué) ce qui rend la matrice $[\varepsilon_r]$ hermitienne (à valeurs propres réelles) généralisant ainsi la matrice symétrique sur $\mathbb{R}$.

- c) $\vec{D}$ (comme $\vec{B}$) est transversal car $\text{div } \vec{D} = 0$; sur Oz , la relation matricielle (5) donne $D_z = \varepsilon_0(1 + \chi_i)E_z$; $D_z = 0$ entraîne $E_z = 0$ donc $\vec{E}$ est également transversal,

soit

$$\text{div } \vec{E} = 0$$

(on peut avoir $\text{div } \vec{E} \neq 0$ avec $\text{div } \vec{D} = 0$ et $\vec{D} = [\varepsilon]\vec{E}$). Ce résultat pouvait être prévu : le champ magnétique (vecteur axial) $\vec{B}_a$ est appliqué suivant l'axe Oz , également direction de propagation de l'onde. Le milieu présente donc lui-même une symétrie axiale autour de cet axe qui en est manifestement une direction principale (ou propre) ; ceci signifie que $n_x = n_y$ (milieu uniaxe) et donc d'après la question 2 de l'exercice 4.2 que le champ électrique $\vec{E}$ est transverse.

- 3.a) Les équations de Maxwell-Faraday : $\vec{\text{rot}} \vec{E} = -\partial \vec{B} / \partial t$ et Maxwell-Ampère : $\vec{\text{rot}} \vec{B} = \mu_0 \partial \vec{D} / \partial t$ ainsi que $\text{div } \vec{E} = 0$ et $\vec{D} = \varepsilon_0 [\varepsilon_r] \vec{E}$ donnent :

$$\vec{\text{rot}} \vec{\text{rot}} \vec{E} = \vec{\text{grad}} \text{div } \vec{E} - \Delta \vec{E} = -\frac{\partial}{\partial t} \vec{\text{rot}} \vec{B} = -\mu_0 \frac{\partial^2 \vec{D}}{\partial t^2}$$

$$\text{d'où } \Delta \vec{E} = \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial^2}{\partial t^2} [\varepsilon_r] \vec{E} \Rightarrow -\frac{\omega^2 n^2}{c^2} \vec{E} = \frac{1}{c^2} (-\omega^2) [\varepsilon_r] \vec{E}$$

soit

$$[\varepsilon_r] \vec{E} = n^2 \vec{E} \quad \text{ou encore } ([\varepsilon_r] - n^2 [Id]) \vec{E} = \vec{0}$$

- b) Cette écriture rend clair le fait que n^2 représente les valeurs propres de l'opérateur $[\varepsilon_r]$. Elles sont données par
- $$\begin{vmatrix} 1 + \chi - n^2 & -i\alpha \\ i\alpha & 1 + \chi - n^2 \end{vmatrix} = 0$$

soit

$$n^2 = 1 + \chi \pm \alpha$$

Les champs propres associés sont :

* $n^2 = 1 + \chi + \alpha \Rightarrow E_y = iE_x$: $\vec{E}$ est polarisé circulairement à droite ($n = n_d$)

* $n^2 = 1 + \chi - \alpha \Rightarrow E_x = iE_y$: $\vec{E}$ est polarisé circulairement à gauche ($n = n_g$)

Remarque : Le sens de la circulaire est lié à la convention $e^{i\omega t}$ (c'est l'inverse pour $e^{-i\omega t}$). Pour la détermination droite/gauche, voir l'exercice 2.4 § a).

$$4. \text{ AN : } \omega = 3,1 \cdot 10^{15} \text{ rad.s}^{-1}; \quad \omega_0 = 1,05 \cdot 10^{16} \text{ rad.s}^{-1} \\ \omega_c = 1,8 \cdot 10^{11} \text{ rad.s}^{-1}; \quad \omega_p = 1,38 \cdot 10^{16} \text{ rad.s}^{-1}$$

il apparaît ainsi que $\eta = \frac{\omega_c \cdot \omega}{\omega_0^2 - \omega^2} \simeq \frac{\omega_c \cdot \omega}{\omega_0^2} \ll 1$ et que $\chi_i = \frac{\omega_p^2}{\omega_0^2 - \omega^2} \simeq \frac{\omega_p^2}{\omega_0^2}$

d'où $\chi = \frac{\chi_i}{1 - \eta^2} \simeq \chi_i \simeq \frac{\omega_p^2}{\omega_0^2}$ et $\alpha = \chi\eta \simeq \frac{\omega_p^2 \omega_c \omega}{\omega_0^4} \ll 1$ (faible anisotropie)

et $n_d - n_g = \sqrt{1 + \chi + \alpha} - \sqrt{1 + \chi - \alpha} \simeq \frac{\alpha}{\sqrt{1 + \chi}} = \frac{\alpha}{n}$ car $\alpha \ll 1 + \chi$ et $n_d \simeq n_g = n = \sqrt{1 + \chi}$

$$\text{AN : } n = \sqrt{1 + \left(\frac{\omega_p}{\omega_0}\right)^2} = 1,65 \text{ indice d'un flint ; } n_d - n_g = \frac{\omega_p^2 \omega_c \omega}{\omega_0^4 n} = 5,3 \cdot 10^{-6}$$

$$\text{Par ailleurs } \theta = \frac{\omega(n_d - n_g)e}{2c} = \frac{\omega}{2c} \cdot \frac{\omega_p^2 \cdot (eB_a/m) \cdot \omega}{\omega_0^4 \cdot n} \cdot e \quad \text{du type}$$

$$\theta = k \cdot B_a \cdot e \text{ avec } k = \frac{\omega_p^2 \omega^2 e}{2\omega_0^4 m c n} = 26,7 \text{ rad.m}^{-1} \text{T}^{-1} = \underline{15,3^\circ \text{cm}^{-1} \cdot \text{T}^{-1}}.$$

4.6 Effet Pockels. Isolateur optique

L'étude de l'interaction de la lumière avec les atomes de la matière se traite dans le cadre du modèle approché de l'électron élastiquement lié : un déplacement $\vec{r}(t)$ de l'électron de masse m et de charge $-e$ provoqué par le passage de l'onde le soumet à une force de rappel de la part du cœur (noyau et autres électrons) dérivant du potentiel $V(\vec{r}) = \frac{1}{2} m \omega_0^2 r^2$ où ω_0 est la pulsation de résonance de l'atome.

L'application d'un champ électrique statique $\vec{E}_S$ selon Ox modifie le caractère isotrope de ce potentiel $V(\vec{r})$ qui devient égal à :

$$V(\vec{r}) = \frac{1}{2} m \omega_0^2 r^2 + \frac{1}{2} m \delta^2 (r^2 - x^2)$$

dans le terme supplémentaire, δ^2 est proportionnel au champ E_S appliqué.

On étudie l'influence d'une anisotropie de ce type sur la propagation d'une onde plane de pulsation ω et se propageant suivant Oz suivant qu'elle est polarisée parallèlement ou perpendiculairement à $\vec{E}_S$ et ceci dans l'hypothèse où δ est très petit devant $|\omega - \omega_0|$ et que les pertes par rayonnement sont faibles dans le domaine considéré.

N désigne le nombre d'atomes par unité de volume,

$\chi_0 = \Omega^2 / (\omega_0^2 - \omega^2)$ la susceptibilité pour $\delta = 0$ avec $\Omega^2 = Ne^2 / \varepsilon_0 m$

et $n = \sqrt{1 + \chi_0}$ l'indice correspondant (milieu isotrope).

- 1.a) Une onde plane polarisée suivant Ox possède un champ électrique $\vec{E} = E_0 \cos(\omega t - kz) \vec{u}_x$. Quelle est la valeur de l'indice n_x pour cette onde ?
- b) Cette fois, l'onde est polarisée suivant Oy : $\vec{E} = E_0 \cos(\omega t - kz) \vec{u}_y$. Calculer la valeur de l'indice correspondant n_y .
- c) Exprimer la différence $\Delta n = n_x - n_y$ en fonction de n , δ et Ω .
2. On note $\vec{e}_1 = (\vec{u}_x + \vec{u}_y)/\sqrt{2}$ et $\vec{e}_2 = (\vec{u}_y - \vec{u}_x)/\sqrt{2}$ les vecteurs unitaires portés par les bissectrices des axes Ox et Oy .
A présent, dans le plan $z = 0$, le champ électrique de l'onde plane oscille parallèlement au vecteur $\vec{e}_1$.
- a) Donner l'expression du champ électrique de l'onde plane dans un plan de cote z par ses composantes sur $\vec{e}_1$ et $\vec{e}_2$.
- b) Pour quelles valeurs de z obtient-on une onde polarisée linéairement (suivant quel axe ?) ou circulairement ? La longueur d'onde dans le vide est notée λ_v .
3. On souhaite réaliser une expérience dans une onde stationnaire, obtenue en réfléchissant une onde plane à l'aide d'un miroir. Cependant le renvoi du faisceau réfléchi à l'intérieur de la source rayonnant l'onde plane incidente peut être préjudiciable à son bon fonctionnement. Pour éviter cela, il faut éliminer le faisceau retour avant qu'il ne pénètre dans la source tout en conservant une onde stationnaire dans une partie de l'espace. On dispose d'une lame de diélectrique de largeur L présentant l'effet Pockels ainsi que d'un polariseur linéaire pour réaliser un dispositif, dit isolateur optique, qui permette cela.
Proposer un montage en expliquant son fonctionnement et indiquer sur un schéma comment placer les divers objets. Quelle est sa longueur minimale de $L_{\min}$ de L si $\Delta n \simeq 10^{-6}$ et $\lambda_v \simeq 0,6 \mu\text{m}$.

1. Les déplacements de l'électron s'effectuent dans le plan xOy (car il n'y a aucun champ suivant Oz) ; avec $r^2 = x^2 + y^2$, le potentiel s'écrit

$$V(\vec{r}) = \frac{1}{2} m \omega_0^2 (x^2 + y^2) + \frac{1}{2} m \delta^2 y^2$$

correspondant à une force de composantes :

$$F_x = -\frac{\partial V}{\partial x} = -m\omega_0^2 x \quad \text{et} \quad F_y = -\frac{\partial V}{\partial y} = -m\omega_0^2 y - m\delta^2 y$$

- a) L'équation du mouvement de l'électron (sur Ox) est :

$$m\ddot{x} = -m\omega_0^2 x - eE \quad \text{soit} \quad (\omega_0^2 - \omega^2)x = \frac{-eE}{m} \quad \text{en régime forcé}$$